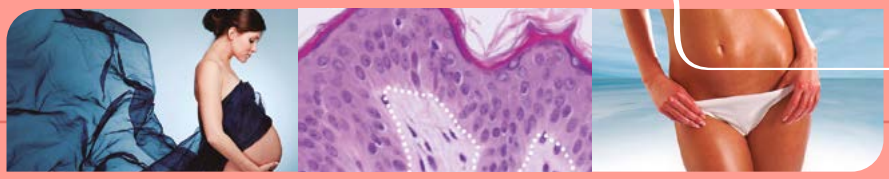
Hydroxyprolisilane CN®

Regeneração do Tecido e Firmeza da Pele



EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

11/2013

HYDROXYPROLISILANE CN®

REGENERAÇÃO DO TECIDO E FIRMEZA DA PELE

Denominação I.N.C.I: *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate.*

- Estimula de forma organizada a biossíntese de colágeno;
- Atua de forma acentuada sobre os processos regenerativos;
- Normaliza a renovação celular.

Definição

O **Hydroxyprolisilane CN®** é um silanol (metilsilanol) reagido com uma hidroxiprolina de origem biotecnológica. Os silanóis são derivados de silício orgânico, hidrossolúveis, com várias funções hidroxílicas e obtidos por um processo original e patenteado através da reação com vários radicais, especialmente selecionados para conferir uma ação específica ao composto. Os silanóis possuem atividades biológicas particulares e algumas propriedades são maximizadas pela natureza dos radicais.

Aplicações Cosméticas	
Produto	**Ação**
Antiaging	Ação preventiva e reparadora
Corporais	Restaurar a firmeza e tonicidade
Antiestrias	Ação localizada
Dermocosméticos	Pós-laser ou procedimentos cirúrgicos
Cicatrizantes	Auxiliar no processo regenerativo
Área dos Olhos	Firmeza e ação Antibolsas
Antiacne	Rosácea e pele fina

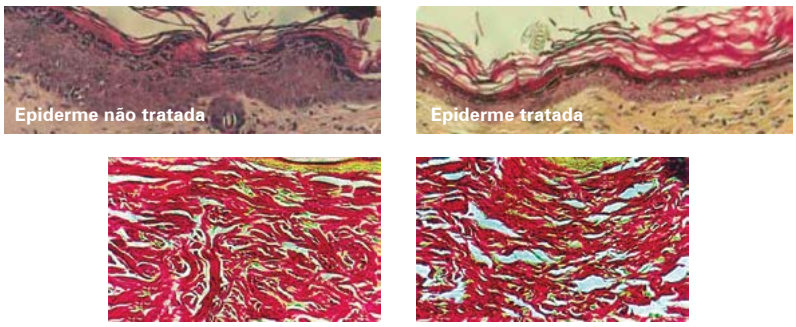
Silanol ideal para regeneração do tecido e firmeza da pele

Atividades Biológicas
Regeneração do Tecido

Foi realizado um estudo para verificar a ação do **Hydroxyprolisilane CN®** na regeneração do tecido.

Um gel contendo 4% de **Hydroxyprolisilane CN®** e um gel placebo foram aplicados diariamente sobre uma pele envelhecida artificalmente - após escarificação - durante duas semanas.

Após um período de sete dias - para completa cicatrização - foram realizadas biópsias para permitir a observação da epiderme e derme.



Derme não tratada

Derme tratada

*No documento "Effect of Cosmetic Cream Containing **Hydroxyprolisilane CN®** on the improvement of the healing properties of aged skin – Comparison with Hydroxyproline" existem outras fotos de cortes histológicos com colocação apropriada onde podemos observar um maior número de fibroblastos na pele tratada.*

Uma hiperplasia característica (espessamento da epiderme) é visível sobre a epiderme não tratada, enquanto a pele tratada com 4% de **Hydroxyprolisilane CN®** apresenta uma epiderme com características mais próximas ao normal.

No caso da derme não tratada a regeneração ocorreu de modo não organizado, onde as fibras de colágeno (azul claro) ficaram desordenadas. No caso da derme tratada, as fibras de colágeno ficaram muito mais organizadas (paralelas entre si e em relação a epiderme), o que resultou em uma melhor aparência da pele e maior elasticidade do tecido.

A excelente atividade do **Hydroxyprolisilane CN®** como um regenerador tissular é uma conseqüência lógica de sua ação citoestimulante (evidenciada *in vitro*): quanto maior o número de fibroblastos, maior a biosíntese de colágeno (cujo principal constituinte é a hidroxiprolina).

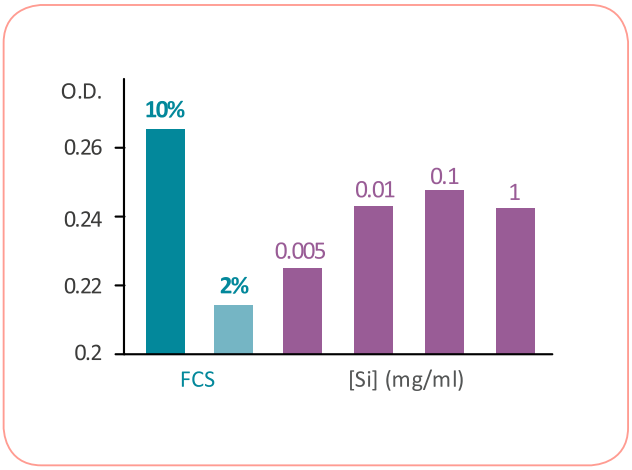
Conclusão: O **Hydroxyprolisilane CN®** estimula a multiplicação das células "envelhecidas" e a renovação celular de forma bastante significativa.

Atividades Biológicas
Renovação Celular (Citoestimulação)

A citoestimulação das células cutâneas, em particular dos fibroblastos, é um fator-chave no tecido conjuntivo jovem.

O **Hydroxyprolisilane CN®** responde a esta necessidade através do estímulo da divisão celular dos fibroblastos, consequentemente ajuda a normalizar o metabolismo celular de um tecido envelhecido.

A ação regenerativa e citoestimulante do **Hydroxyprolisilane CN®** foi demonstrada *in vitro* em um meio de cultura com fibroblastos humanos debilitados (F.C.S. – Soro de Albumina Bovina a 2%). O Neutral Red é adicionado ao meio de incubação e a sua incorporação – que ocorre apenas em células vivas – é medida por raios U.V. (O.D. – Densidade Ótica). Um alto índice de O.D. demonstra uma importante citoestimulação.



Resultados Histológicos

Segundo estudo realizado, fora analisada as alterações histológicas epidérmicas como um todo, foi observado que o tratamento promoveu uma diminuição relativa da espessura e compactação do stratum corneum. Levando em consideração o aspecto das camadas de queratinócitos observamos células mais regulares, homogêneas e com maior atividade em camadas mais superficiais, ocorrência de invaginações epidérmicas mais profundas e papilas dérmicas mais regulares em tamanho e altura. O quadro geral aponta para ocorrência de estímulo à multiplicação celular epidérmica.

O conjunto de alterações dérmicas mostra que houve estímulo à atividade fibroblástica, com formação de fibras colágenas novas e com melhor organização, principalmente na região superior do cório, com poucas alterações nas fibras mais espessas da profundidade.

As fibras elásticas mostram o mesmo padrão d renovação, com produção de fibras novas, finas e disposta paralelamente e também perpendicularmente junto às papilas dérmicas, associado à remoção das fibras elastóticas preexistentes.

Ação Antiestrias: Evidência Clínica

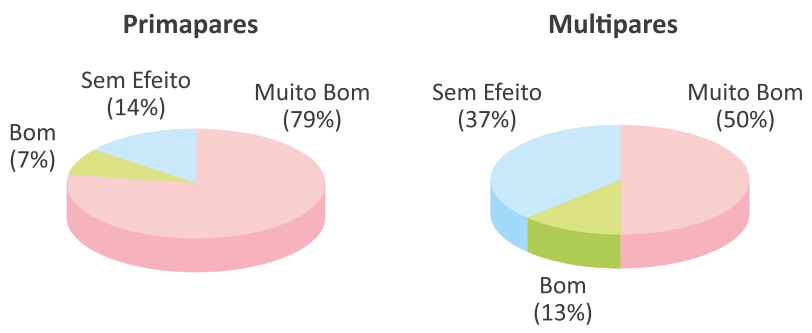
As estrias caracterizam-se por um rompimento das fibras elásticas que sustentam a camada intermediária da pele, formada por colágeno e elastina (responsáveis pela sua elasticidade e tonicidade). As estrias afetam homens, mulheres em idade adulta ou durante a adolescência, mulheres no transcorrer da gestação, e até mesmo crianças. As estrias geralmente são comuns nas mamas, quadris, culotes, coxas e nádegas. Cerca de 90% das mulheres atuais desenvolvem estrias durante a gravidez. Estudos mostram que a ingestão de flúor interfere na síntese do colágeno.

A aplicação de um creme contendo **Hydroxyprolisilane CN®** pode combater a formação de estrias após a gestação ou após a perda de peso.

Uma formulação cosmética com 6% de **Hydroxyprolisilane CN®** é aplicada no abdômen de 23 mulheres a partir do começo do 3o mês de gestação até um mês após o parto.

Entre as pacientes primipares (mulheres grávidas pela primeira vez), 79% consideraram a ação do produto muito boa, 7% consideraram o produto bom e 14% consideraram que o produto não apresentou nenhum efeito.

A proporção de muito bom ou bom foi menor nas pacientes multipares (mulheres grávidas anteriormente), provavelmente devido a gravidez prévia que já poderia ter causado a formação de estrias.



Senescência Celular

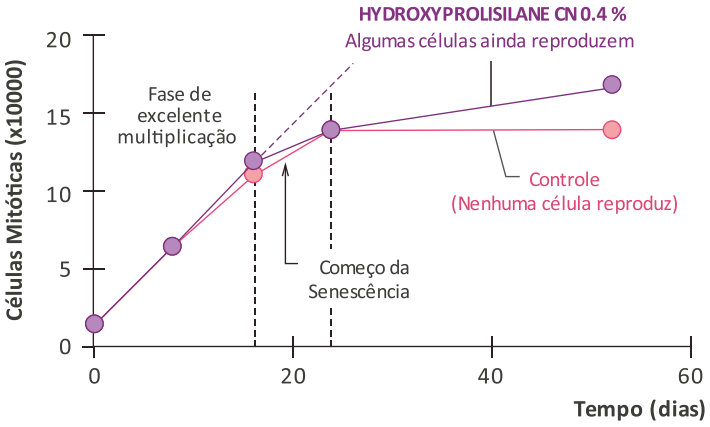
A senescência celular é um mecanismo geneticamente programado responsável por uma parada irreversível na multiplicação e renovação celular. Este fenômeno coincide com o aparecimento de uma população de "células senescentes", com metabolismo e morfologia características.

Fibroblasto Mitótico

Fibroblasto Senescente

O Tempo Replicativo é definido como o tempo em que as células se multiplicam (células mitóticas). Uma Célula Senescente é quando ainda está viva mas não se reproduz mais.

A ação antiaging do **Hydroxyprolisilane CN®** é evidenciada *(in vitro)* através do aumento do tempo replicativo dos fibroblastos.



Melhora na cicatrização

A aplicação de **Hydroxyprolisilane CN®** sobre a pele envelhecida artificialmente resulta em uma melhora significativa do processo regenerativo e da cicatrização, com um menor consumo de energia celular.

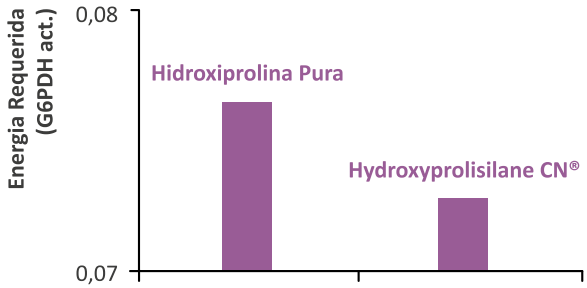
Os cortes histológicos abaixo demonstram que, após o mesmo período de cicatrização, a pele envelhecida (figura1) produziu uma grande quantidade de neocolágeno compactado, algum colágeno maduro e poucos volumes interfibrilares, além de não resgatar o aspecto de um tecido jovem. Já uma pele envelhecida tratada com **Hydroxyprolisilane CN®** (figura 2) apresentou uma cicatrização de melhor qualidade.

Figura 1

Figura 2

O consumo de energia (atividade da enzima G6PDH) é medido durante o processo de cicatrização da pele envelhecida submetida ao tratamento prévio com Hidroxiprolina ou com **Hydroxyprolisilane CN®**.

A energia celular necessária para a cicatrização com **Hydroxyprolisilane CN®** é menor do que com o uso da hidroxiprolina pura.



Ação Bio Hidratante

Os danos relacionados com o envelhecimento afetam todos os componentes da derme, especialmente as glicosaminoglicanas que sofrem uma degradação. A renovação diminui gradativamente de acordo com a idade do indivíduo e a hidratação da pele sofre alterações.

A hidratação cutânea é um fenômeno biológico relacionado com o metabolismo celular. Quando o metabolismo celular sofre algum dano ou distúrbio, a hidratação cutânea é afetada, e a aplicação de agentes hidratantes clássicos é incapaz de restaurar uma hidratação prolongada: eles são apenas paliativos superficiais.

O **Hydroxyprolisilane CN®** é considerado um hidratante biológico, devido aos grupos hidroxilas presentes na forma Silanol. A estrutura do Silanol é lábil, pois há trocas permanentes entre as ligações diretas e as pontes de hidrogênio. As hidroxilas recriam uma organização de moléculas d'água ao redor da molécula do Silanol. Esta água que podemos considerar "ligada", está na verdade disponível para a pele e representa um armazenamento hídrico para as células cutâneas.

Além disso, o **Hydroxyprolisilane CN®** promove um aumento da quantidade de aminoácidos polares indiretamente responsáveis pela hidratação das proteínas.

Uso em gestantes

Foram realizados estudos na Clinica Ivo Pitanguy do uso do **Hydroxyprolisilane CN®** em gestantes. Evidenciou-se que o referido ativo é seguro para uso em gestantes a partir do terceiro mês de gestação, sendo aplicado a concentração de 6% de **Hydroxyprolisilane CN®** 1 vez ao dia na região abdominal.

Conclusão

A pele tende, com o envelhecimento, a apresentar espessamento do stratum corneum, atrofia, menor quantidade de água, sebum e alterações na composição da substância intercelular, o que pode dificultar a plena absorção até a epiderme basal e derme de fármacos e princípios ativos. As alterações epidérmicas observadas nos estudos, como maior atividade dos queratinócitos e ocorrência mais frequentemente de células com núcleos mais jovens, regulares e homogêneos nas camadas superficiais da epiderme nas lâminas pós-tratamento, indicam que houve estímulo à renovação celular como consequência da ação combinada dos agentes de limpeza, e princípios ativos e das substâncias reguladoras e constituintes da matriz extracelular presentes nas formulações.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate.*
APARÊNCIA	Líquido, ligeiramente rosado, ligeiramente opalescente
COR	Incolor a roseo
ODOR	Odor característico leve
pH (25ºC)	3,5 a 6,5
DOSAGEM	1 a 5%
SOLUBILIDADE	Miscível em água em temperatura ambiente, álcoois e glicóis.

Referências Bibliográficas

Exsymol Sam.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Representam

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br